

2. 이차방정식

2.1 다항식의 곱셈과 인수분해

장위중학교

3학년

반

번호

이름

※ 다항식의 곱셈과 곱셈 공식

1. 다음 식을 전개하시오.

(1) $(a+b)m$

(2) $(a+2b)(3c+4d)$

(3) $(a+3x)^2$

(4) $(-2x+3y)(2x+3y)$

(5) $(7+x)(7+3y)$

(6) $(ab+cd)(ax+dy)$

(7) $x(y+z) + y(z+x) + z(y+x)$

(8) $(a+2)(a+3) + (2a+1)(3a+2)$

(9) $(x+y)(x-y) + (x-y)^2$

(10) $a(4+b) + (2a+b)(2a+1) + (a+1)^2$

2. 다음 수의 분모를 유리화하시오.

(1) $\frac{3}{1-\sqrt{7}}$

(2) $\frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}+3}$

(3) $\frac{1+\sqrt{12}}{2-\sqrt{18}}$

(4) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{5}}{\sqrt{5}+\sqrt{7}}$

(5) $\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}$

3. 다음을 계산하시오.

(1) $102 \times 98 - 103 \times 104$

(2) $(\sqrt{5} - \sqrt{3})^2 - (\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$

(3) $(\sqrt{5} + \sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{5} - \sqrt{3} - \sqrt{2})$

(4) $\frac{2}{3-2\sqrt{2}} + \frac{1}{3+2\sqrt{2}}$

(5) $1 - \frac{1}{2 - \frac{1}{2 - \frac{1}{\sqrt{2}-1}}}$

4. $x = \frac{\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$, $y = \frac{\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$ 일 때,
다음을 구하시오.

(1) $x+y$

(2) xy

5. 다음 그림을 이용하여 곱셈 공식

$$(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$$

이 성립함을 확인하시오.

